

QG101 – Química Geral

Lista de Exercícios – Preparação para a Prova 1

Tópicos: Medidas e Mol · Estequiometria · Estrutura Atômica · Configuração Eletrônica · Propriedades Periódicas · Ligações Iônicas

Tópico 1 – Medidas, Propriedades e o Mol

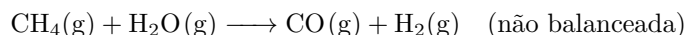
1. A concentração de flúor (F) na água potável fluoretada é de 0,70 mg/L.
 - (a) Converta esse valor para $\mu\text{g/mL}$ e para g/m^3 , mostrando os fatores de conversão.
 - (b) Sabendo que a massa molar do F é $M = 19,00 \text{ g/mol}$, calcule a concentração *molar* do flúor nessa água (em mol/L).
 - (c) A concentração obtida é uma grandeza intensiva ou extensiva? Justifique.
2. A densidade do alumínio sólido é $2,70 \text{ g/cm}^3$.
 - (a) Converta essa densidade para kg/m^3 .
 - (b) Calcule o volume (em cm^3) ocupado por exatamente 1,00 mol de Al ($M = 26,98 \text{ g/mol}$).
 - (c) Se você dividir a amostra ao meio, a densidade muda? E a massa total? Use esses exemplos para distinguir grandeza intensiva de extensiva.
3. O ferro (Fe, $M = 55,85 \text{ g/mol}$) é o principal componente do aço.
 - (a) Quantos mols de Fe existem em 279,3 g?
 - (b) Quantos *átomos* de Fe isso representa? (use $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)
 - (c) Se essa massa de ferro for dissolvida em ácido e a solução completada a 500 mL, qual a concentração molar de Fe^{2+} ?
4. Uma solução de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, $M = 342,3 \text{ g/mol}$) é preparada dissolvendo 68,5 g da substância em água até completar 250 mL de solução.
 - (a) Calcule o número de mols de sacarose dissolvida.
 - (b) Calcule a concentração molar da solução.
 - (c) Quantas *moléculas* de sacarose há em 10,0 mL dessa solução?
5. Um gás de enxofre contém 96,0 g de S ($M = 32,07 \text{ g/mol}$) e 96,0 g de O ($M = 16,00 \text{ g/mol}$).
 - (a) Calcule o número de mols de S e de O na amostra.
 - (b) Determine a razão molar $n(\text{O})/n(\text{S})$ e indique qual fórmula empírica simples isso sugere (SO_2 ou SO_3 ?).
 - (c) A quantidade de átomos de S é extensiva ou intensiva? E a razão molar do item anterior?

Tópico 2 – Estequiometria

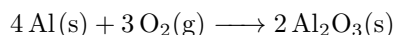
6. A **combustão completa do propano** (C_3H_8), gás de cozinha, gera CO_2 e H_2O .

- (a) Escreva a equação não-balanceada e balanceie-a.
- (b) Quantos gramas de CO_2 ($M = 44,0$ g/mol) são produzidos pela combustão de 44,1 g de C_3H_8 ($M = 44,1$ g/mol)?
- (c) Qual a massa de O_2 ($M = 32,0$ g/mol) necessária para a reação completa?

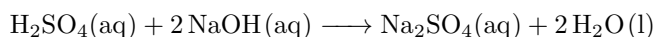
7. Na indústria, o **hidrogênio** pode ser obtido pela reação de vapor d'água com metano (reforma a vapor):



- (a) Balanceie a equação.
 - (b) Calcule quantos gramas de H_2 ($M = 2,016$ g/mol) são produzidos a partir de 160 g de CH_4 ($M = 16,04$ g/mol), assumindo excesso de vapor.
 - (c) Se apenas 18,1 g de H_2 forem efetivamente obtidos, qual é o rendimento percentual da reação?
8. Em um experimento, misturam-se 5,40 g de alumínio (Al, $M = 26,98$ g/mol) com 16,0 g de oxigênio (O_2 , $M = 32,00$ g/mol) para formar óxido de alumínio:



- (a) Calcule o número de mols de cada reagente.
 - (b) Identifique o **reagente limitante**.
 - (c) Calcule a massa de Al_2O_3 ($M = 102,0$ g/mol) produzida e a massa do reagente em excesso que sobra.
9. Em uma titulação ácido-base, 25,0 mL de uma solução de H_2SO_4 de concentração desconhecida são neutralizados por 40,0 mL de NaOH 0,200 mol/L. A reação é:



- (a) Quantos mols de NaOH foram utilizados?
 - (b) Quantos mols de H_2SO_4 havia na alíquota?
 - (c) Calcule a concentração molar e a concentração em g/L de H_2SO_4 ($M = 98,1$ g/mol).
10. A análise elementar de um composto orgânico revela que ele contém 40,0% de C, 6,7% de H e 53,3% de O em massa. A massa molar experimental é ≈ 60 g/mol.
- (a) Calcule o número de mols de cada elemento em 100 g do composto.
 - (b) Determine a **fórmula empírica** do composto (razão inteira mínima de átomos).
 - (c) Determine a **fórmula molecular** usando a massa molar fornecida.

Tópico 3 – Estrutura Atômica

11. O **fósforo** (P) é essencial para fertilizantes e para o DNA. Seu único isótopo estável é o $^{31}_{15}\text{P}$.

- (a) Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo neutro de $^{31}_{15}\text{P}$.
- (b) Escreva a configuração eletrônica completa do P e sua forma abreviada com gás nobre.
- (c) O P pertence a qual período e grupo? Quantos elétrons de valência possui? Qual íon ele tende a formar?

12. O **silício** (Si) ocorre naturalmente como mistura de três isótopos estáveis:

Isótopo	Massa (u)	Abundância
^{28}Si	27,977	92,23%
^{29}Si	28,976	4,67%
^{30}Si	29,974	3,10%

- (a) Calcule a massa atômica média do Si e compare com o valor tabelado (28,09 u).
- (b) Os três isótopos têm o mesmo número atômico? Justifique. Quantos nêutrons tem cada um?
- (c) Dois núclídeos com o mesmo número de massa mas elementos diferentes chamam-se **isóbaros**. O ^{28}Si e o ^{28}Al ($Z = 13$) são isóbaros? São isótopos? Justifique.

13. O **nitrogênio** (N, $Z = 7$) e o **fósforo** (P, $Z = 15$) estão no mesmo grupo da tabela periódica.

- (a) Escreva as configurações eletrônicas completas de N e P.
- (b) Ambos têm a mesma configuração de valência. Qual é essa configuração? Por que isso os coloca no mesmo grupo?
- (c) Compare o número de camadas eletrônicas de N e P. Qual deles é maior? Justifique.

14. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio prevê que a energia do elétron no nível n é

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}.$$

- (a) Calcule a energia dos níveis $n = 1$, $n = 2$ e $n = 3$.
- (b) Calcule a energia do fóton emitido na transição $n = 3 \rightarrow n = 1$. Esse fóton pertence ao ultravioleta, ao visível ou ao infravermelho? (use $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$ e $hc = 1,99 \times 10^{-25} \text{ J m}$ para calcular o comprimento de onda se necessário.)
- (c) O modelo de Bohr funciona bem para o H, mas falha para átomos com mais de um elétron. Por quê?

15. Íons **isoeletrônicos** possuem o mesmo número de elétrons. Considere o conjunto: O^{2-} , F^- , Ne , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} .

- (a) Verifique que todos têm 10 elétrons escrevendo a configuração eletrônica de cada espécie.
- (b) Coloque essas espécies em ordem crescente de **raio iônico/atômico**. Justifique com base no número de prótons (carga nuclear) de cada uma.
- (c) O Na^+ tem raio menor ou maior que o átomo Na? E o F^- comparado ao F? Explique.

Tópico 4 – Configuração Eletrônica e Tabela Periódica

16. O **enxofre** (S, $Z = 16$) é usado na produção de ácido sulfúrico e na vulcanização da borracha.
- (a) Escreva a configuração eletrônica completa do S e sua forma abreviada. A qual bloco, período e grupo pertence?
 - (b) Represente os elétrons de valência no subnível $3p$ usando diagrama de caixas. Quantos elétrons desemparelhados? O S é paramagnético?
 - (c) O S pode formar os íons S^{2-} e S^{4+} . Escreva a configuração eletrônica de cada íon.
17. Com base apenas nas configurações eletrônicas abaixo, identifique **qual elemento** cada uma representa, indicando seu símbolo, período e grupo:
- (a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
 - (b) $[Ar] 3d^{10} 4s^2 4p^2$
 - (c) $[Kr] 5s^1$
 - (d) $[Ne] 3s^2 3p^5$
18. O **vanádio** (V, $Z = 23$) é um metal de transição usado em ligas de alta resistência.
- (a) Escreva a configuração eletrônica completa do V e indique o bloco da tabela periódica ao qual pertence.
 - (b) Represente o preenchimento dos orbitais $3d$ com diagrama de caixas. Quantos elétrons desemparelhados?
 - (c) O V pode perder elétrons para formar V^{3+} e V^{5+} . Escreva a configuração de cada íon e indique de qual subnível os elétrons são removidos primeiro.
19. O **cobre** (Cu, $Z = 29$) apresenta a configuração real $[Ar] 3d^{10} 4s^1$ em vez da prevista pelo diagrama de Pauling.
- (a) Qual seria a configuração prevista pelo diagrama de Pauling para o Cu?
 - (b) Explique por que a configuração real $[Ar] 3d^{10} 4s^1$ é mais estável.
 - (c) O Cu forma os íons Cu^+ e Cu^{2+} . Escreva a configuração eletrônica de cada um. Cu^+ é diamagnético ou paramagnético?
20. Considere os elementos do **bloco p** do 3.º período: Al ($Z = 13$), Si ($Z = 14$), P ($Z = 15$), S ($Z = 16$), Cl ($Z = 17$) e Ar ($Z = 18$).
- (a) Escreva a configuração de valência (apenas os subníveis $3s$ e $3p$) de cada elemento.
 - (b) Indique o número de elétrons desemparelhados de cada um usando diagrama de caixas para o subnível $3p$.
 - (c) Qual desses elementos tem o maior número de elétrons desemparelhados? Qual tem zero? Justifique.

Tópico 5 – Propriedades Periódicas

21. Considere os elementos do **grupo 1** (metais alcalinos): Li ($Z = 3$), Na ($Z = 11$), K ($Z = 19$).

- (a) Escreva a configuração eletrônica de cada um e confirme que todos têm 1 elétron de valência.
- (b) Coloque-os em ordem crescente de raio atômico. Justifique com base no número de camadas eletrônicas.
- (c) Coloque-os em ordem crescente de energia de primeira ionização. Justifique.
- (d) Qual deles é o mais reativo com a água? Por quê?

22. A tabela abaixo apresenta as primeiras quatro energias de ionização (em kJ/mol) de um elemento desconhecido **Q** do 3.º período:

EI ₁	EI ₂	EI ₃	EI ₄
786	1577	3232	4356

- (a) Onde ocorre o **salto brusco** nas energias de ionização? O que isso indica sobre o número de elétrons de valência de **Q**?
- (b) Identifique o elemento **Q**. Escreva sua configuração eletrônica e confirme o grupo ao qual pertence.
- (c) Por que as energias de ionização sempre aumentam da EI₁ para a EI₂, EI₃ etc.?

23. Compare os elementos C ($Z = 6$), Si ($Z = 14$) e Pb ($Z = 82$), todos do grupo 14.

- (a) Coloque-os em ordem crescente de raio atômico. Justifique.
- (b) Coloque-os em ordem *decrecente* de energia de primeira ionização. Justifique.
- (c) C é claramente não-metálico, Si é semimetálico e Pb é metálico. Relacione essa tendência com a variação de energia de ionização ao longo do grupo.

24. Espécies **isoeletrônicas** têm a mesma configuração eletrônica, mas cargas nucleares diferentes. Considere N³⁻, O²⁻, F⁻, Ne, Na⁺, Mg²⁺ (todas com 10 elétrons).

- (a) Coloque essas espécies em ordem crescente de **eletronegatividade** do átomo neutro correspondente.
- (b) Coloque-as em ordem crescente de **raio iônico/atômico**. Justifique: por que maior carga nuclear implica menor raio para espécies isoeletrônicas?
- (c) Qual dessas espécies possui a maior energia de ionização (considerando os átomos neutros)?

25. O elemento **P** ($Z = 15$) possui configuração de valência $3s^2 3p^3$ e o **S** ($Z = 16$) possui $3s^2 3p^4$.

- (a) A EI₁ do P é 1012 kJ/mol e a do S é 1000 kJ/mol. Embora o S esteja à direita do P no período, sua EI₁ é *menor*. Explique essa anomalia com base nos diagramas de caixas do subnível $3p$.
- (b) Qual dos dois tem maior afinidade eletrônica (tendência a ganhar elétrons)? Justifique.
- (c) Compare as eletronegatividades de P ($\chi = 2,1$) e S ($\chi = 2,5$). O que isso indica sobre o caráter das ligações que cada um forma com o hidrogênio (H, $\chi = 2,1$)?

Tópico 6 – Ligações Iônicas

26. O fluoreto de cálcio (CaF_2 , fluorita) é o principal minério de flúor. Dados: $r_0(\text{CaF}_2) = 237 \text{ pm}$; $|z_+| = 2$, $|z_-| = 1$; $A = 2,519$.

- Escreva as configurações eletrônicas dos íons Ca^{2+} e F^- . Com quais gases nobres são isoeletrônicos?
- Compare qualitativamente a energia de rede do CaF_2 com a do NaF ($r_0 = 231 \text{ pm}$, $|z_+||z_-| = 1$). Qual é maior? Por quê?
- O ponto de fusão do CaF_2 é 1418°C e o do NaF é 993°C . Isso é coerente com sua resposta anterior? Justifique.

27. Considere os compostos **LiF**, **NaCl** e **KBr**, todos com estrutura tipo NaCl e cargas $+1/-1$.

Composto	r_+ (pm)	r_- (pm)	$r_0 = r_+ + r_-$ (pm)
LiF	76	133	209
NaCl	102	181	283
KBr	138	196	334

- Para cargas iguais, a energia de rede é proporcional a $1/r_0$. Calcule $1/r_0$ (em pm^{-1}) para cada composto e coloque-os em ordem decrescente de energia de rede.
- Com base nisso, qual dos três compostos deve ter o maior ponto de fusão? Confirme consultando valores tabelados se disponível.
- Escreva as configurações eletrônicas de Li^+ , F^- , K^+ e Br^- .

28. Ciclo de Born–Haber para o NaF. Use os dados abaixo para estimar a energia de rede U do fluoreto de sódio.

Grandeza	ΔH (kJ mol^{-1})
$\Delta H_f^\circ(\text{NaF}, \text{s})$	-575
$\Delta H_{\text{sub}}(\text{Na})$	+107
$\text{EI}_1(\text{Na})$	+496
$\frac{1}{2}D(\text{F}_2)$	+79
$\text{AE}(\text{F})$	-328

- Escreva as cinco etapas do ciclo de Born–Haber e a variação de entalpia de cada uma.
- Aplique a Lei de Hess para obter U numericamente.
- O valor experimental é $U = -923 \text{ kJ/mol}$. Compare com o resultado e comente.

29. Dois sólidos iônicos hipotéticos têm a mesma estrutura cristalina e os seguintes parâmetros:

Sólido	$ z_+ $	$ z_- $	r_0 (pm)
A	1	1	250
B	2	2	250

- Sem calcular numericamente, preveja qual sólido tem maior energia de rede em módulo. Justifique usando a expressão de Born–Landé.
- Se o sólido A tiver ponto de fusão de 800°C , estime qualitativamente o ponto de fusão do sólido B (maior, menor ou igual?). Justifique.
- Qual dos dois sólidos você esperaria ser menos solúvel em água? Por quê?

- 30.** O **óxido de lítio** (Li_2O) e o **óxido de bário** (BaO) são dois sólidos iônicos. Dados: $r(\text{Li}^+) = 76 \text{ pm}$, $r(\text{Ba}^{2+}) = 136 \text{ pm}$, $r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm}$.
- (a) Escreva as configurações eletrônicas de Li^+ , Ba^{2+} e O^{2-} . Com quais gases nobres são isoeletrônicos?
 - (b) Calcule r_0 para o par $\text{Li}^+/\text{O}^{2-}$ e para o par $\text{Ba}^{2+}/\text{O}^{2-}$.
 - (c) O BaO tem ponto de fusão 1923°C e o Li_2O tem 1438°C . Considerando as cargas iônicas e as distâncias interiônicas, explique a diferença.